



Tok manbai, tok kuchi, kuchlanish, qarshilik.

Tok kuchining kuchlanishga bog'liqligi

4.63-rasmda berilgan elektr zanjirga lampochka o'rniga elektr isitkichining bir bo'lak spiralini ulaymiz. Zanjirdagi spiral simga ampermetr ketma-ket, voltmetr esa parallel ulangan (4.63 a-rasm). Chiqish kuchlanishini o'zgartirish mumkin bo'lgan tok manбайдan zanjirga elektr kuchlanish beramiz. Spiral uchlaridagi kuchlanish qiymati $U_1 = 2 \text{ V}$ bo'lganda, undan o'tayotgan tok kuchi $I_1 = 0,3 \text{ A}$ ekanligini ko'ramiz (4.63 b-rasm). Spiral uchlaridagi kuchlanish ikki marta ortganda ($U_2 = 4 \text{ V}$) va uch marta ortganda ($U_3 = 6 \text{ V}$), spiral orqali o'tayotgan tok kuchi ham ikki ($I_2 = 0,6 \text{ A}$) va uch marta ($I_3 = 0,9 \text{ A}$) ortganligi ko'rinadi (4.63 c-rasm).

Tajribani kuchlanishning boshqa qiymatlari uchun ham davom ettirish mumkin. Tajribada o'tkazgich uchlariga qo'yilgan kuchlanish necha marta ortsa, undan o'tayotgan tok kuchi ham shuncha marta ortishi ko'rinadi.

Demak, uchlaridagi kuchlanishning undan oqayotgan tok kuchiga nisbati berilgan o'tkazgich uchun o'zgarmas kattalik bo'lar ekan.

Bu kattalik o'tkazgichning elektr xossasini ifodalovchi kattalik bo'lib, u o'tkazgichning elektr qarshiligi deb ataladi.

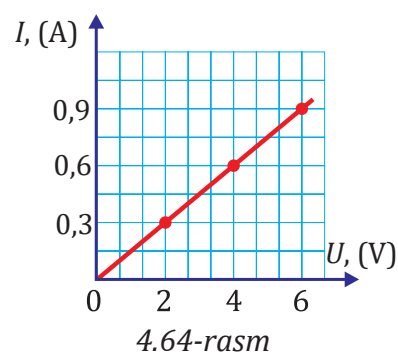
Elektr qarshilik – fizik kattalik bo'lib, R harfi bilan belgilanadi. (Lotincha *resisto* – “qarshilik ko'rsataman” degan so'zning birinchi harfidan olingan.

Quyidagi jadvalda spiral sim uchlariga berilgan turli kuchlanishlarda undan o'tayotgan tok kuchining qiymatlari keltirilgan.

Kuchlanish	2 V	4 V	6 V
Tok kuchi	0,3 A	0,6 A	0,9 A

Jadvalda keltirilgan tajriba natijalari asosida tok kuchining shu o'tkazgich uchlaridagi kuchlanishga bog'liqlik grafigini tasvirlaymiz (4.64-rasm).

4.64-rasmda tasvirlangan grafik o'tkazgichning volt-amper xarakteristikasi (qisqacha VAX)ni tavsiflaydi.



Om qonuni

Elektr zanjiridagi tok kuchi, o'tkazgich uchlaridagi kuchlanish va uning qarshiligi orasidagi bog'lanishni ifodalovchi qonun nemis olimi Georg Om sharafiga Om qonuni deb ataladi. Om bu qonunni 1827-yilda kashf qilgan.

Yuqoridagi tajriba xulosalarini umumlashtirib, tok kuchi I , kuchlanish U va qarshilik R orasidagi bog'lanishni quyidagicha ifodalash mumkin:

$$I = \frac{U}{R} \cdot (3)$$

Bu ifoda **zanjirning bir qismi uchun Om qonuni** formulasi deyiladi. Elektr zanjirning bir qismi uchun Om qonuni quyidagicha ta'riflanadi:

Zanjirning bir qismidagi tok kuchi uning uchlariga qo'yilgan kuchlanishga to'g'ri va shu qismning qarshiligiga teskari proporsional.

Om qonuni formulasiga ko'ra, kuchlanish va qarshilik quyidagicha ifodalanadi:

$$U = I \cdot R \quad (4)$$

$$R = \frac{U}{I} \quad (5)$$

(5) formuladan elektr qarshilik birligining ta'rifi kelib chiqadi. Xalqaro birliklar sistemasi(SI)da qarshilik birligi uchun 1Ω qabul qilingan. 1Ω – "Om" deb o'qiladi (Ω – yunon alifbosining oxirgi harfi, *omega*).

1Ω qarshilikda o'tkazgichning uchlaridagi kuchlanish 1 V bo'lganda undan o'tayotgan tok kuchi 1 A ga teng bo'ladi.

$$1\Omega = \frac{1\text{V}}{1\text{A}}.$$

Amalda qarshilikning milliom ($\text{m}\Omega$), kiloom ($\text{k}\Omega$), megaom ($\text{M}\Omega$) kabi birliklari ham qo'llanadi. Bunda:

$$\begin{aligned} 1 \text{ m}\Omega &= 0,001 \Omega = 1 \cdot 10^{-3} \Omega \\ 1 \text{ k}\Omega &= 1000 \Omega = 1 \cdot 10^3 \Omega \\ 1 \text{ M}\Omega &= 1000000 \Omega = 1 \cdot 10^6 \Omega. \end{aligned}$$



Georg Simon Om
(1787–1854)

*Taniqli nemis fizigi.
Zanjirdagi tok kuchi,
kuchlanish va qarshilik
orasidagi o'zaro bog'lanish
qonunini kashf etgan.*



1. Zanjirning bir qismidagi tok kuchi uning uchlariga qo'yilgan kuchlanishga to'g'ri proporsional va shu qismning qarshiligiga teskari proporsional bo'ladi.
2. O'tkazgichning volt-amper xarakteristikasi tok kuchi va kuchlanish orasidagi bog'lanishni ifodalovchi grafikdan iborat.
3. 1Ω o'tkazgich qarshiligi bo'lib, uning uchlaridagi kuchlanish 1 V bo'lganda undan o'tayotgan tok kuchi 1 A ga teng bo'ladi.

Masala yechish namunasi

Uzunligi 8 m, ko'ndalang kesimining yuzi $0,5 \text{ mm}^2$ bo'lgan nikelin simning uchlaridagi kuchlanish 4 V ga teng. Shu elektr zanjir orqali o'tayotgan tok kuchini aniqlang.

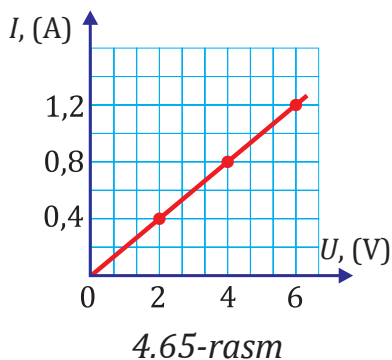
Berilgan:	Formula	Hisoblash
$l = 8 \text{ m}$ $S = 0,5 \text{ mm}^2 = 0,5 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2$ $U = 4 \text{ V}$ $\rho = 0,4 \cdot 10^{-6} \Omega \cdot \text{m}$	$R = \rho \frac{l}{S}$ $I = \frac{U}{R} = \frac{U}{\rho \frac{l}{S}} = \frac{U \cdot S}{\rho \cdot l}$ $[I] = \frac{1 \text{ V} \cdot \text{m}^2}{1 \Omega \cdot \text{m} \cdot \text{m}} = \frac{\text{V}}{\Omega} = \text{A}$	$I = \frac{4 \cdot 0,5 \cdot 10^{-6}}{0,4 \cdot 10^{-6} \cdot 2} \text{ A} = 2,5 \text{ A}$ Javob: $I = 2,5 \text{ A}$.
Topish kerak: $I = ?$		



1. Elektr zanjiriga ulangan har bir jihozning vazifasini ayting.
2. Nima uchun ampermetr zanjirga ketma-ket, voltmeter parallel ulanadi?
3. Elektr zanjiriga ikkita elektr lampochkasi ketma-ket va parallel ulangan holat uchun elektr zanjir sxemasini chizing.



32-mashq



- 1 Elektr zanjiriga ulangan o'tkazgichning qarshiligi 100Ω . Qarshilik uchlaridagi kuchlanish 10 V bo'lsa, undan qanday tok o'tadi?
- 2 Qarshiligi 125Ω bo'lgan o'tkazgich orqali $0,8 \text{ A}$ tok o'tkazish uchun o'tkazgich uchlariga qanday kuchlanish qo'yish kerak?
- 3 Elektr zanjiridagi iste'molchiga 6 V kuchlanish berilganda, undagi tok kuchi $0,2 \text{ A}$ ga teng bo'ldi. Shu iste'molchida tok kuchi $0,3 \text{ A}$ ga yetishi uchun unga qanday kuchlanish berish kerak?
- 4 4.65-rasmda berilgan grafik asosida o'tkazgich qarshiligini toping.
- 5 Uzunligi 20 m , ko'ndalang kesimi $0,4 \text{ mm}^2$ bo'lgan alyuminiy simning uchlariga 7 V kuchlanish berildi. Shu simdagi tok kuchini aniqlang.
- 6 Ko'ndalang kesimi $0,4 \text{ mm}^2$ mis simga $3,4 \text{ V}$ kuchlanish berilganda, undan 2 A tok o'tgan bo'lsa, simning uzunligi qanday bo'lgan?